

3.1.

Imam 2 baze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$ v prostoru $\mathbb{R}^n$.
 Nechť G_1 je Gramova mat. baze B_1 a G_2 je Gram. mat. baze B_2 .

Chceme dokázat, že tvrzení a) a b) jsou ekvivalentní a $\Leftrightarrow$ b

a) $\exists$ ortogonální mat Q řádu n taková, že

$$Qu_i = v_i \text{ pro } \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$b) G_1 = G_2$$

$a \Rightarrow b$

• předpokládám, že tvrzení a) platí

• Víme, že i když Gramovy matice jsou skalární součinem
 i -tého řádku a j -tého sloupce daných vektorů

$$(G_1)_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle \quad (G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$$

• z tvrzení a) víme, že platí $Qu_i = v_i$, $Qu_j = v_j$, k čemu "substitui" dosadíme
 do druhé Gram. matice

$$(G_2)_{ij} = (Qu_i) \cdot (Qu_j)$$

• Dále víme, že mat Q je ortogonální $\rightarrow$ zachovává standardní
 skalární součin $Qu \cdot Qv = u \cdot v$ pro libovolné vektory u, v

• Dosadíme do rovnice

$$(G_2)_{ij} = (Qu_i) \cdot (Qu_j) \Rightarrow u_i \cdot u_j$$

• $u_i \cdot u_j = (G_1)_{ij}$, a toto dostáváme, že $(G_2)_{ij} = (G_1)_{ij}$

a toto rovnost platí pro všechny i, j a matice $G_2 = G_1$

$$b \Rightarrow a$$

• předpokládám, že tvrzení b) platí

vytvorím si matice U a V tak, že sloupce matice budou tvořit vektorů z báze $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

• matice U a V mi nyní reprezentují všechny vektorů u_i, v_i

proto můžeme psát $Q u_i = v_i$ na $Q U = V$

• Víme, že vektorů u_i tvoří báze B_1 , to znamená, že jsou lin. nezávislé!

Indukcí můžeme ukázat, že U je regulární a existuje k ní inverze U^{-1}

Vypočítám Q

$$Q = V U^{-1}$$

• teď musíme dokázat, že matice Q je ortogonální

• Ukážu a ověřím: $Q^* Q = I_n$ $I \dots$ jednotková matice

Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve v. r. $\mathbb{R}^n$, stačí tedy místo her. sdruž. matice $(*)$, budeme využívat pouze transpozici (T)

$$Q = V U^{-1}$$

$$Q^T = (V U^{-1})^T$$

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T (V U^{-1})$$

• Využiji pravidlo o transpozici součinu $(AB)^T = B^T A^T$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

• Nyní využiji předpoklad b)

$$G_1 = \langle u_i, u_j \rangle = u_i^T \cdot u_j = U^T U$$

$$\text{a } G_1 = G_2 \Rightarrow U^T U = V^T V$$

$$G_2 = \langle v_i, v_j \rangle = v_i^T \cdot v_j = V^T V$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1}$$

Dále využiji $(U^{-1})^T = (U^T)^{-1}$

$$Q^T Q = (V^T)^{-1} V^T V V^{-1}$$

• Jed' možem skratit'

$$(V^T)^{-1} \cdot V^T = \underline{I}$$

$$V \cdot V^{-1} = \underline{I}$$

$$\underline{Q^T \cdot Q = I \cdot I = I}$$

Dobíral jsem se matice $Q = V V^{-1}$ je OG, protož $Q^* \cdot Q = I_n$
 a se převádí vektorů báze B_1 na vektorů B $QV = V$